Электроника и схемотехника

(Лекция 7/8)

РОДЮКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

ОСНОВЫ АНАЛОГОВОЙ СХЕМОТЕХНИКИ

ГЕНЕРАТОРЫ И ВЫПРЯМИТЕЛИ

Генераторы

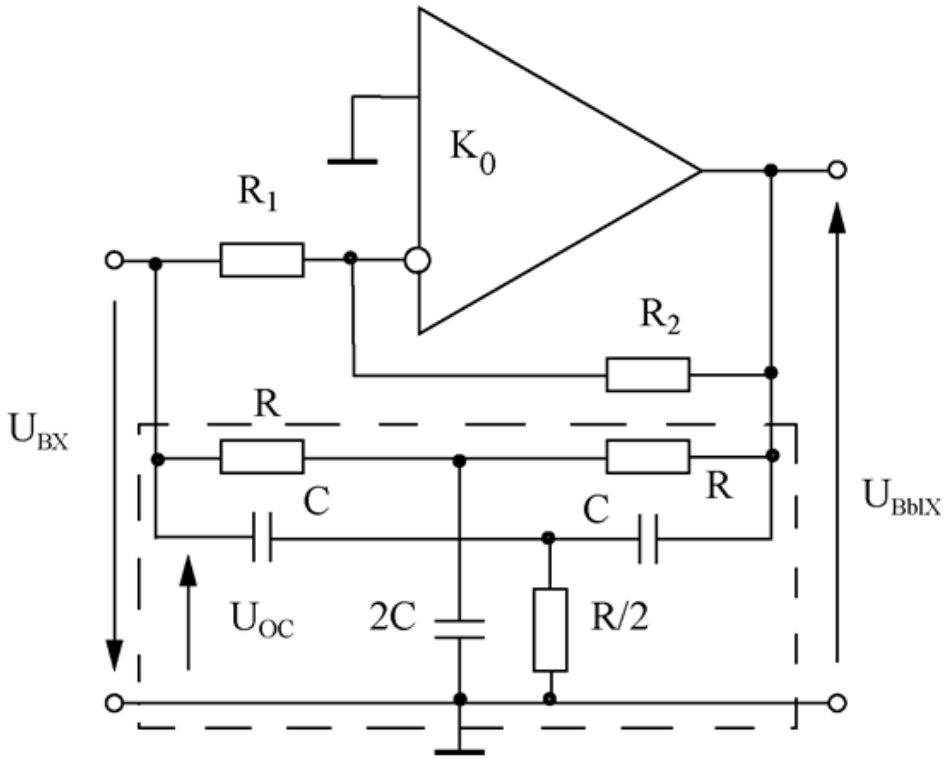
Избирательный усилитель

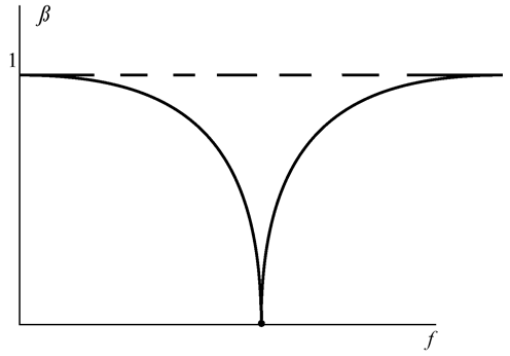
Избирательный усилитель усиливает сигналы в узком диапазоне частот.

В качестве основного решение выступает включение в цепь ООС частоно-зависимой цепи.

На рисунке представлен вариант с двойным Т–образным мостом.

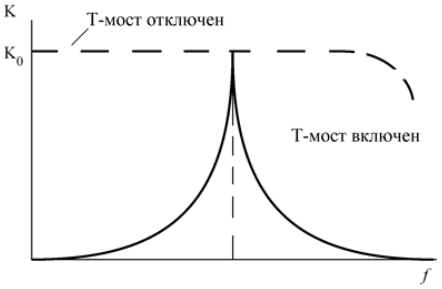
Одинарный Т–образный мост $RR2C$ пропускает нижние частоты, а $CCR/2$ высокие. На резонансной частоте $f_0 = 1/2\pi\mathrm{RC}$ коэффициент передачи $\beta_- \to 0$.





$$f = \frac{1}{2\pi RC}$$

АЧХ Т-моста

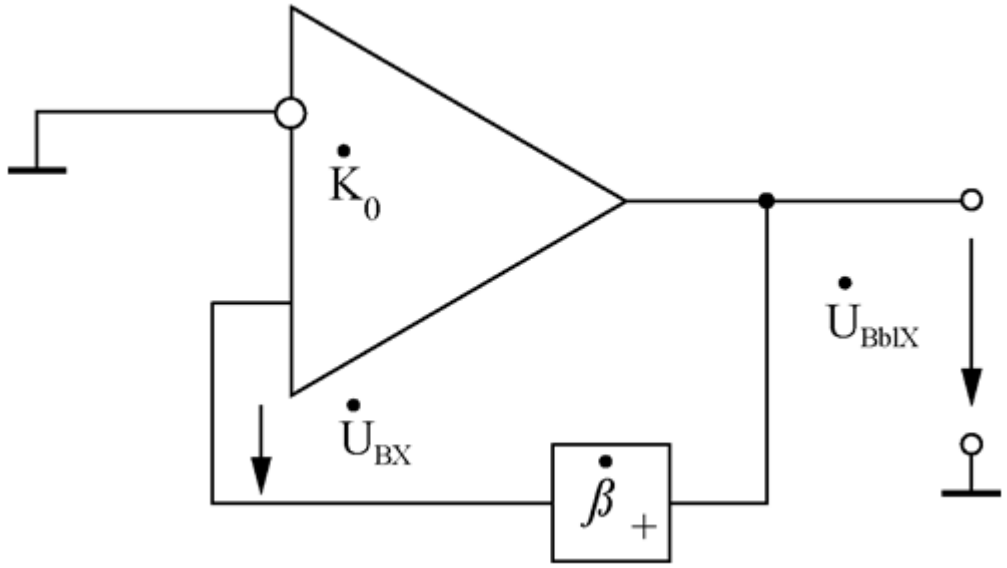


АЧХ избирательного усилителя с Т-мостом

Генераторы электрических сигналов

Генераторы гармонических сигналов предназначены для преобразования энергии источника питания в энергию электрического сигнала синусоидальной формы требуемой частоты и мощности.

На практике, часто, такой генератор представляет собой избирательный усилитель, охваченный глубокой **положительной** обратной связью с коэффициентом передачи β_+



Условия работы генератора

Для представленной схемы входное и выходное напряжения связаны соотношениями:

$$\underline{U}_{\text{вх}} = \underline{\beta}_{+}\underline{U}_{\text{вых}}, \qquad \underline{U}_{\text{вых}} = \underline{K}_0\underline{U}_{\text{вх}} \Rightarrow \underline{U}_{\text{вых}} = \underline{K}_0\underline{U}_{\text{вх}}$$

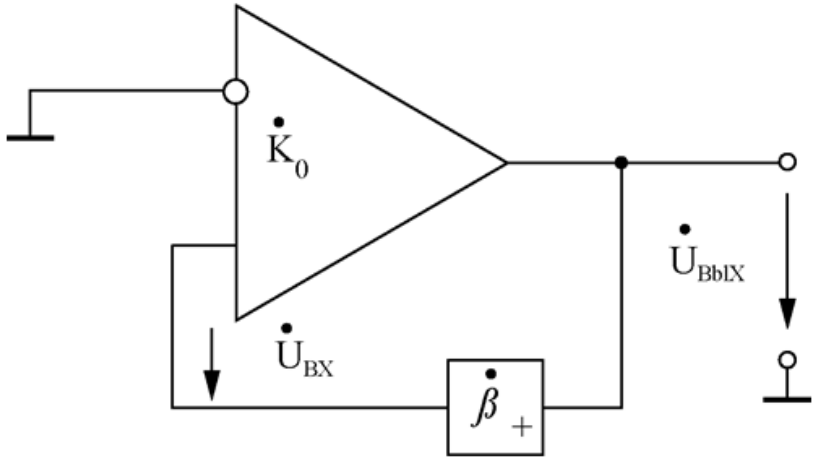
Последние выражение справедливо при $\underline{\beta}_{+}\underline{K}_0 \geq 1$, что является условием существования незатухающих колебаний в автогенераторе.

В комплексном виде:

$$\underline{K}_{+}\underline{\beta}_{+} = K_0 e^{j\varphi}\beta_{+}e^{j\psi} = 1.$$

Это равенство выполняется при выполнение двух условий:

- Условие баланса фаз: $\varphi + \psi = 0$.
- Условие баланса амплитуд: $K_0\beta_{+} = 1$.



Условия работы генератора

Условие баланса фаз означает, что в схеме существует положительная обратная связь.

Условие баланса амплитуд соответствует тому, что энергия, теряемая в генераторе за одно колебание, восполняется энергией от источника питания.

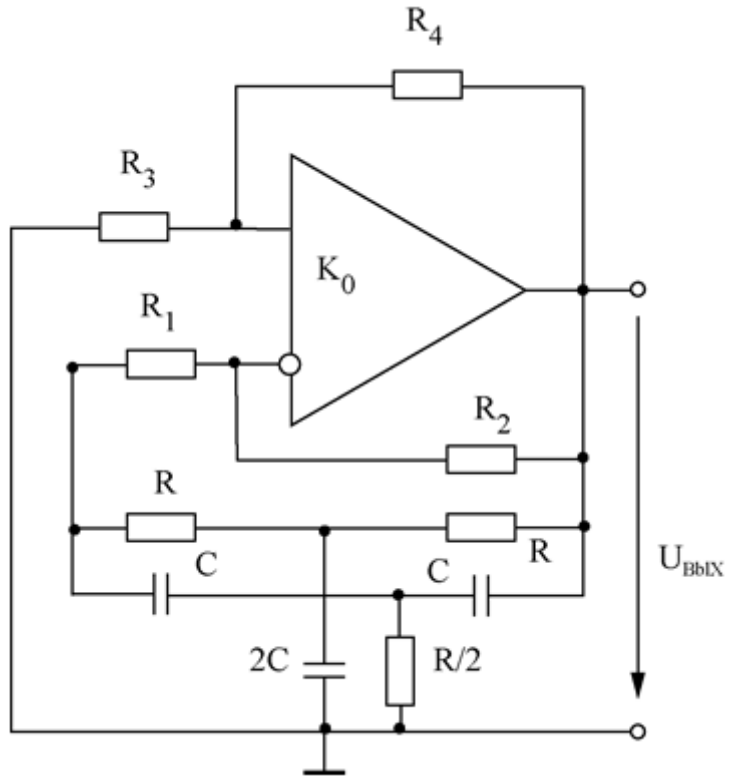
Выполнение условий баланса фаз и амплитуд обеспечивает возникновение сигналов генератора сложной формы, состоящих из большого числа гармонических составляющих. Для возникновения сигнала генератора нужной частоты обеспечивают выполнение условий баланса фаз и амплитуд, только для частоты f_0, путем включения частотно-зависимых схем, например, двойного Т-образного моста.

Генератор на основе двойного Т–образного моста

Положительная ОС создается резисторами R_3 и R_4, отрицательная ОС – резисторами R_2 и R_1, которые обеспечивают условие самовозбуждения генератора:

- баланс амплитуд $K_0\beta_+ = -(R_2/R_1) \cdot \beta_+ \geq 1$;
- баланс фаз $\varphi + \psi = 0$ (φ и $\psi = 0$.

Поскольку в автогенераторе в цепь отрицательной обратной связи включен Т-образный мост, то условия самовозбуждения генератора выполняются только для одной резонансной частоты $f_0 = 1/2\pi RC$.



Частотозадающие схемы генераторов

Двойной Т–образный мост относится к генераторам **RC-типа**, применяемых для возбуждения гармонических сигналов низких и средних частот (условно до 300 кГц).

Электрические сигналы более высоких частот (условно выше 300 кГц) создаются генераторами **LC – типа**, содержащие колебательный контур, который может быть заменён кварцевым резонатором, который отличается большей добротностью и стабильностью.

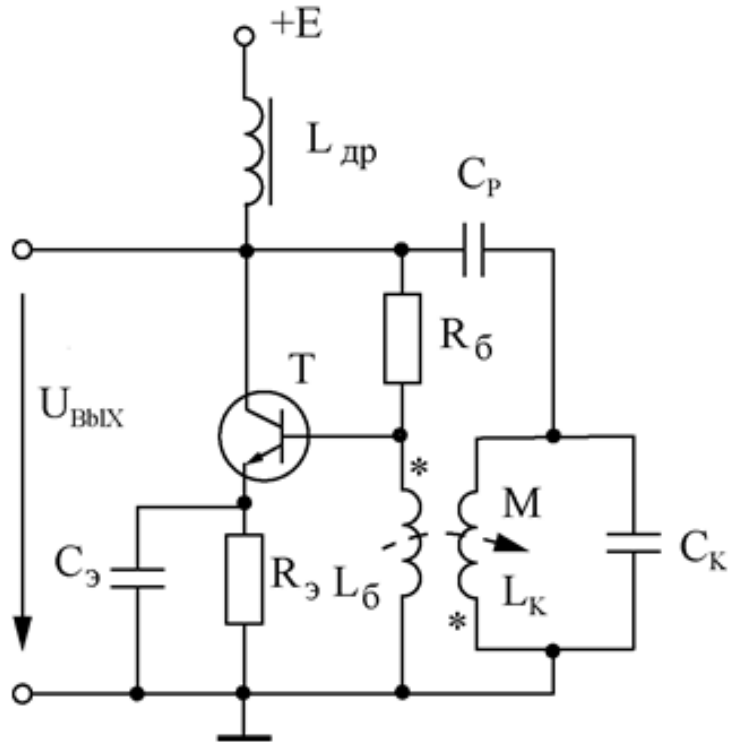
Коэффициент нестабильности частоты показывает уход частоты (в основном из-за температуры) Δf относительной рабочей частоты:

$$\gamma = \frac{\Delta f}{f}.$$

Для LC генераторов $\gamma \sim 10^{-5}$, для кварцевых — $\gamma \sim 10^{-7} \dots 10^{-8}$

LC генератор на биполярном транзисторе

LC-генератора выполнен на базе **УОЭ** с транзистором npn типа. Вместо коллекторного сопротивления $R_К$ включен дроссель $L_{ДР.}$, выполняющий функцию $R_К$ в УОЭ по переменному току и обеспечивающий $R_К = 0$ по постоянному току, чтобы уменьшить потери энергии. ОС выполняется за счет магнитной связи М контура $L_КC_К$, включенного между выходом УОЭ и катушкой $L_б$ входной цепи УОЭ. Условие баланса амплитуд обеспечивается правильным выбором $К_и\beta \geq 1$, где $К_И$ – коэффициент усиления УОЭ, $B = M/\sqrt{L_б L_к}$ - коэффициент магнитной связи, М, $L_б$, $L_К$ - ссоответственно взаимная индуктивность и индуктивность катушек. Условие баланса фаз обеспечивается $\phi + \psi = 0$ за счет положительной ОС: $\phi = 180^0$ для УОЭ, $\psi = 180^0$ из-за обратной намотки катушек индуктивности $L_К$ и $L_б$ (на рис.2.28 начало обмоток обозначены «*»). Частота гармонического сигнала генератора определяется резонансной частотой контура $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_К C_К}}$.

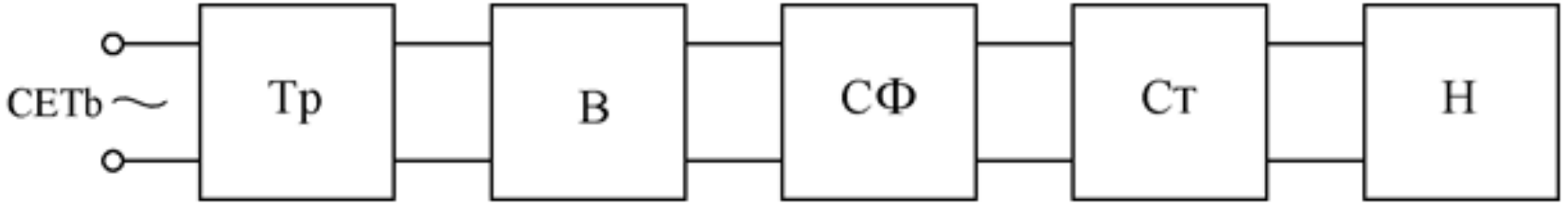


Источники вторичного электропитания

Источники вторичного электропитания (выпрямители)

Для работы различных электрических устройств необходимы **источники электрической энергии (источники питания) постоянного напряжения**. Преобразование переменного напряжения первичного источника питания (например, промышленной сети переменного тока) в постоянное осуществляется с помощью выпрямителей. Выпрямительные устройства, в состав которых входит блок выпрямителя, применяют для питания большинства электронных устройств, как на дискретных элементах, так и на интегральных микросхема, в электроприводе, в установках для электролиза и т.д.

Структурная схема выпрямительного устройства показана на рисунке. В нее входит:
Тр - **трансформатор**, изменяющий величину получаемого от сети переменного напряжения в соответствии с необходимой величиной напряжения на выходе выпрямителя;
В – **выпрямитель**, содержащий один или несколько вентилей (диодов);
СФ – **сглаживающий фильтр**, уменьшающий пульсации выпрямленного напряжения;
Ст - **стабилизатор**, поддерживающий постоянное напряжение на нагрузочном устройстве;
Н – нагрузка.



Основные виды и характеристики выпрямителей

Применяются однофазные (малой мощности) и многофазные (большой мощности).

Характеристики выпрямителей:

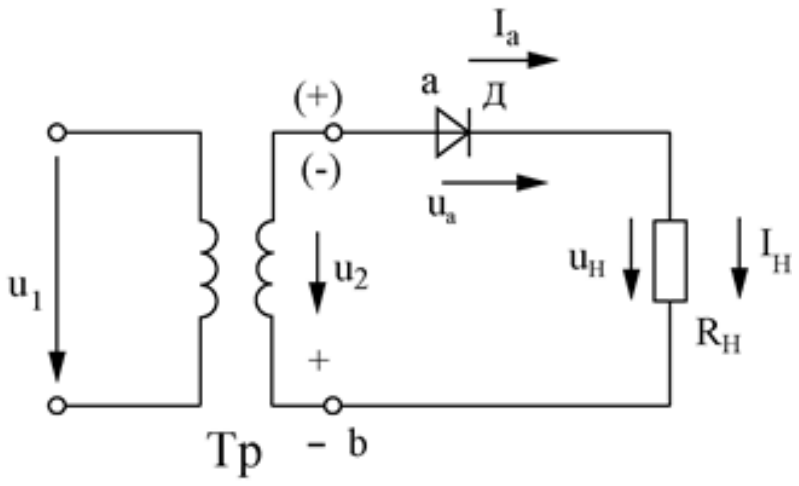
- Среднее выпрямленное напряжение на нагрузке $U_{\text{ср}}$.
- Средний ток $I_{\text{ср}}$,
- Коэффициент пульсаций на выходе $P = \frac{U_{\text{н}\,m}}{U_{\text{н ср}}}$, где $U_{\text{н}\,m}$ – амплитуда основной гармоники выпрямленного напряжения.

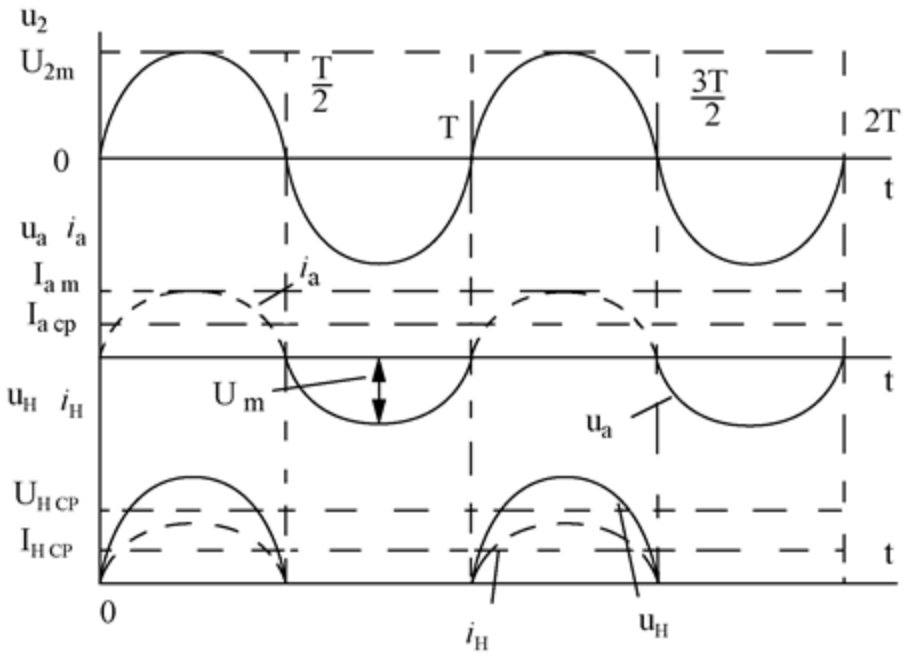
Характеристики диодов для выпрямителей:

- Максимальное обратное напряжение на диоде $U_{\text{обр}\,m}$.
- Средний ток $I_{\text{а ср}}$.
- Максимальный ток $I_{\text{а}}$, диода.

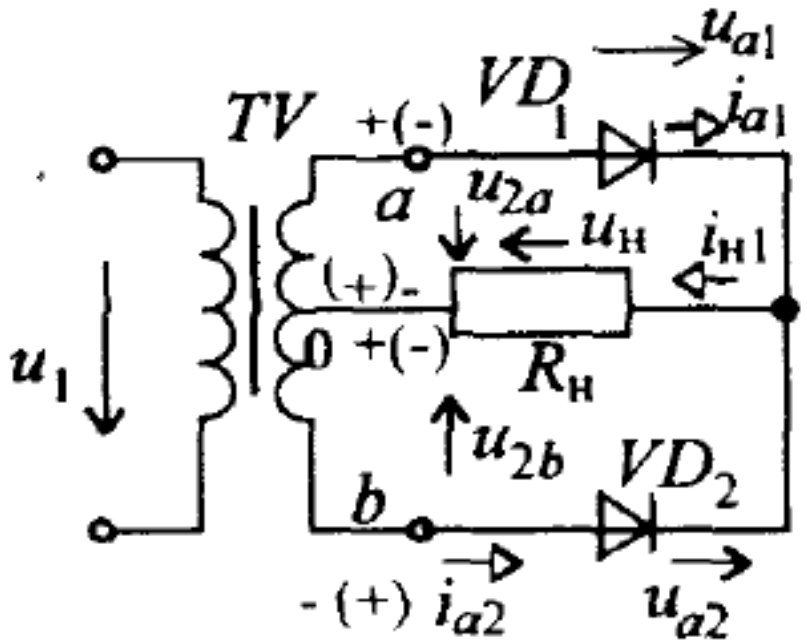
При анализе примем диоды и трансформатор идеальными.

Однополупериодный выпрямитель

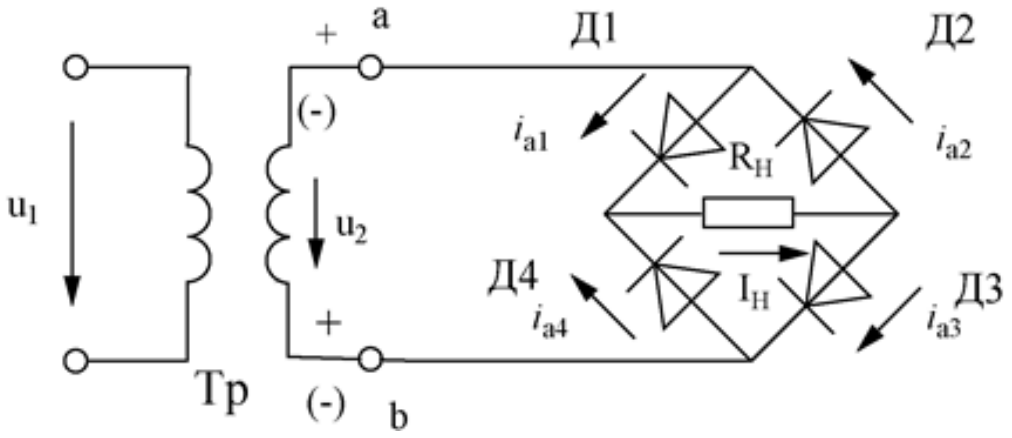


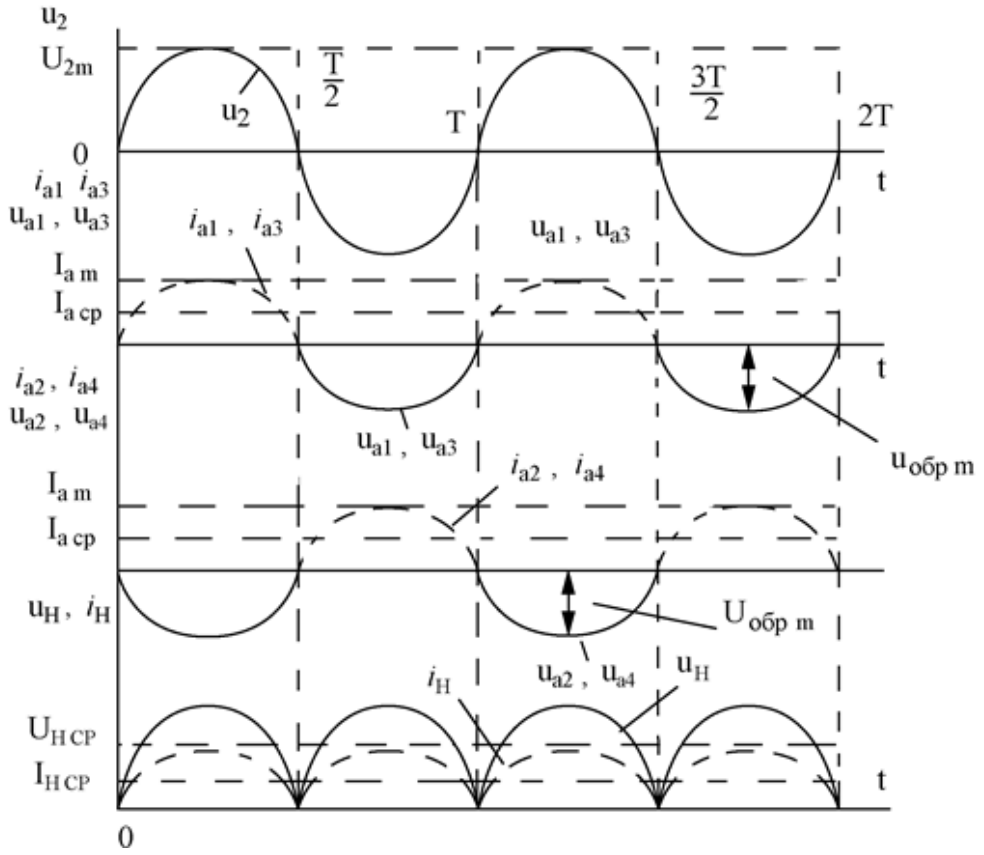


Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой



Мостовая схема выпрямителя





Сравнение характеристик выпрямителей

Тип выпрямителя	$U_{\text{н ср}}$	Коэффициент пульсаций
Однополупериодный	$0{,}4U_2$	$p \approx 1{,}57$
Двухполупериодный	$0{,}9U_2$	$p \approx 0{,}67$

Сглаживающие фильтры

Выпрямленное напряжение имеет пульсирующий характер и его нельзя непосредственно использовать для питания электронных устройств. Поэтому для уменьшения коэффициента пульсаций на входе выпрямителя применяют сглаживающие фильтры. Включение сглаживающего фильтра между выпрямителем и нагрузочным устройством $R_Н$ уменьшает коэффициент пульсаций напряжения. Величина, показывающая во сколько раз происходит уменьшение коэффициента пульсаций на выходе ($P_{ВЫХ}$) фильтра по сравнению с его значением на входе ($P_{ВХ}$), носит название **коэффициента сглаживания**

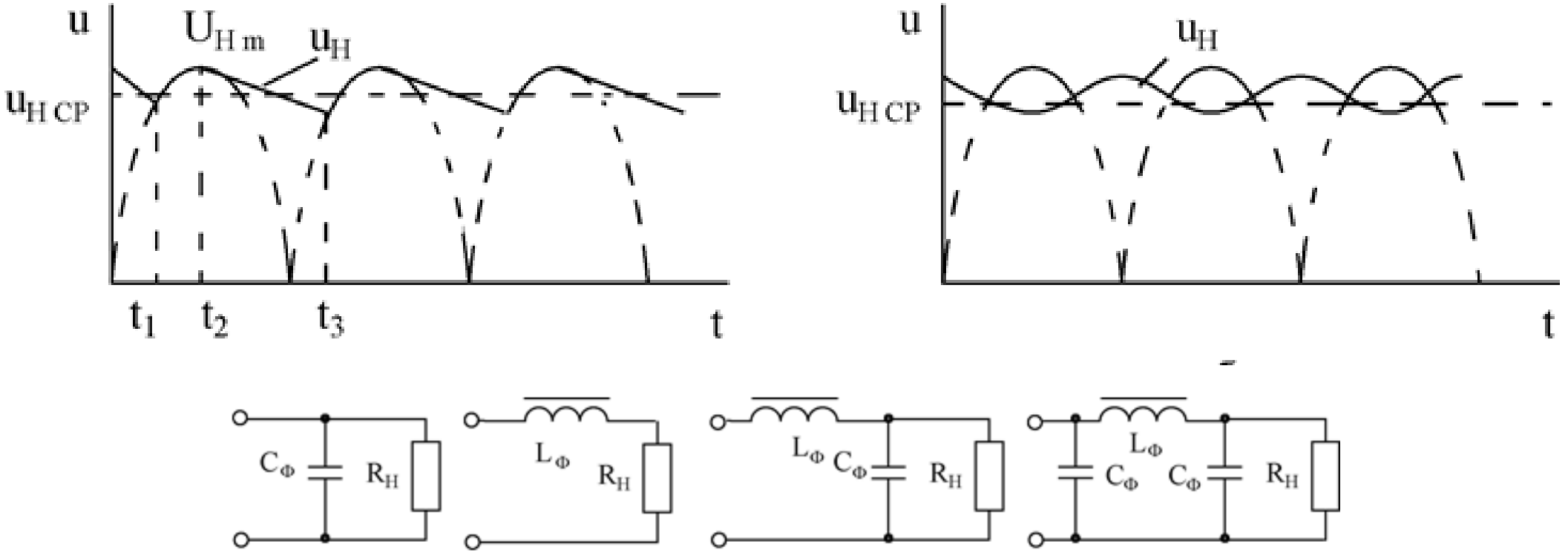
$$q = \frac{P_{\text{вх}}}{P_{\text{вых}}}$$

Фильтры состоят из конденсаторов и катушек индуктивности.
Основные виды фильтров – емкостной, индуктивный и смешанный.

Емкостной применяется для маломощной нагрузки (большое $R_{\text{н}}$, малый ток), т.к. $\tau = RC$.

Индуктивной применяется для мощной нагрузки (малое $R_{\text{н}}$, большой ток), т.к. $\tau = L/R$.

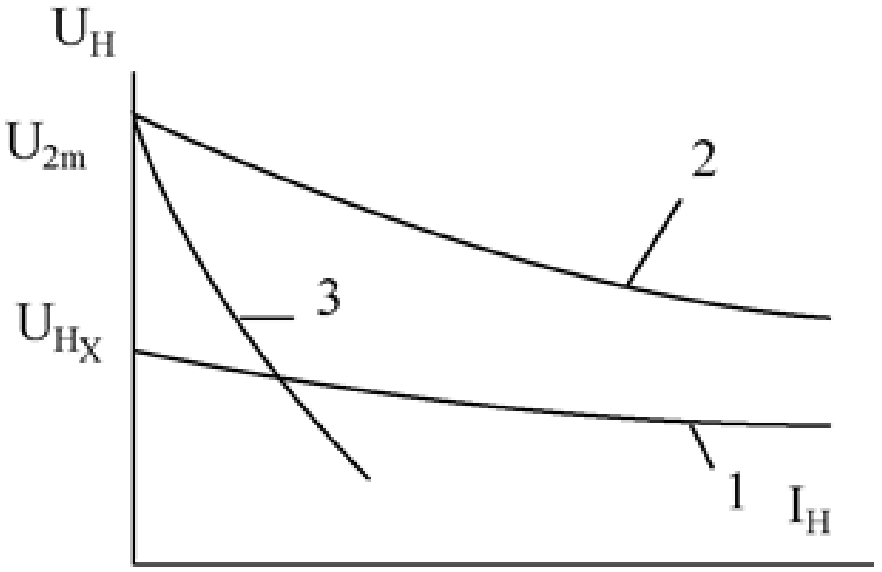
Индуктивный и емкостной фильтр



Внешняя характеристика выпрямителя

Внешней характеристикой выпрямителя называют зависимость напряжения на нагрузочном устройстве от тока в нем $U_Н = ƒ(I_Н)$.

1. Выпрямитель **без** фильтра
2. Выпрямитель с **емкостным** фильтром (конденсатор заряжается до амплитуды на выходе трансформатора)
3. Выпрямитель с **П-образным** фильтром.

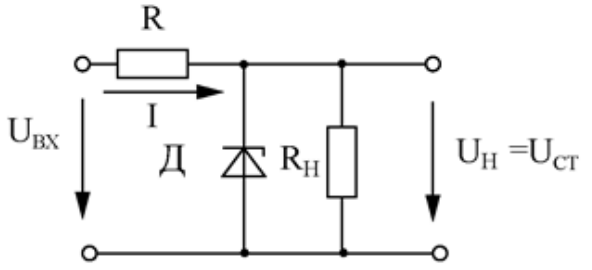


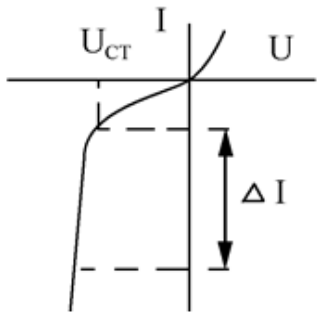
Стабилизаторы напряжения

Стабилизаторы напряжения компенсируют падение напряжения на выходе выпрямителя под воздействием нагрузке.

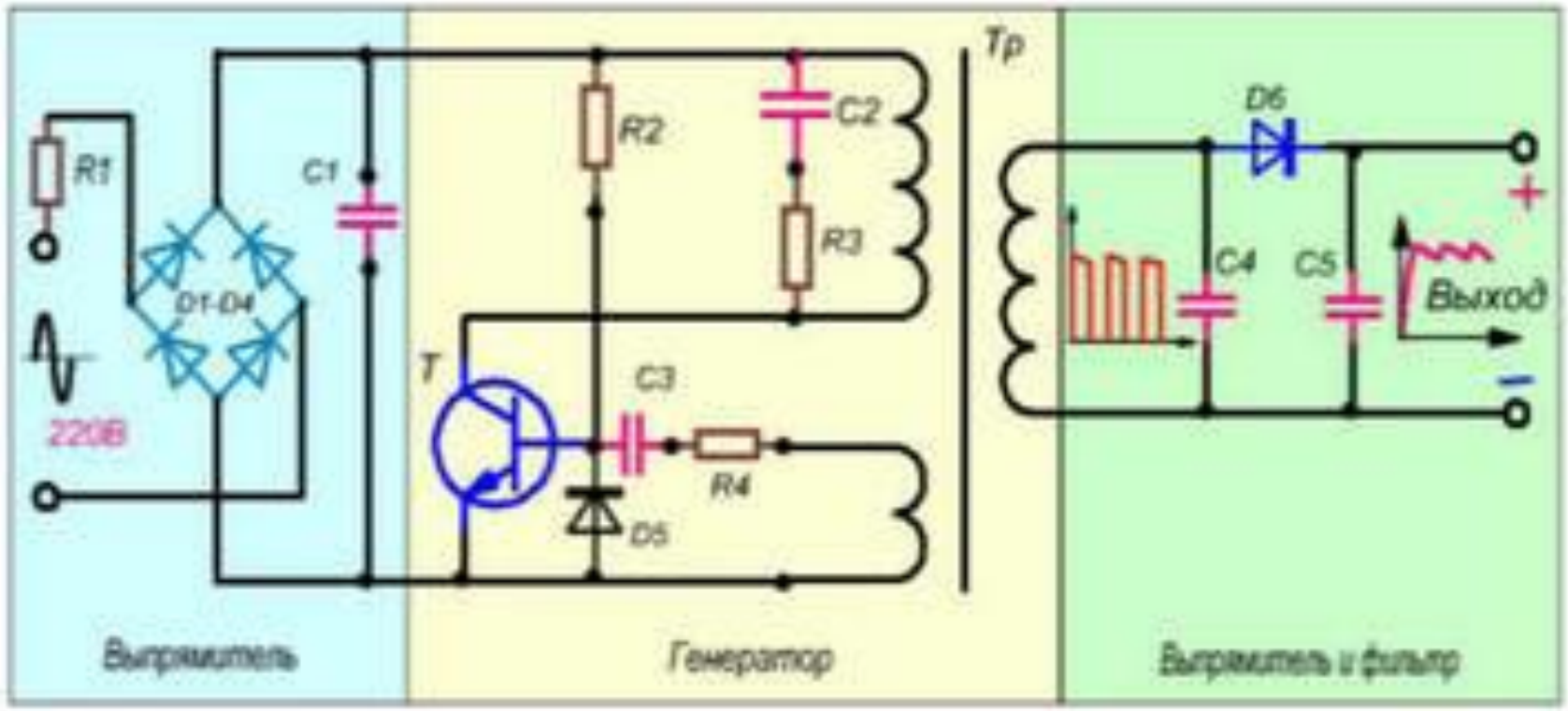
Параметрические стабилизаторы используют в принципе работы свойства ВАХ электронных приборов.

В **компенсационных** стабилизаторах постоянство напряжения обеспечивается за счет автоматического регулирования выходного напряжения источника питания. Это достигается наличием отрицательной обратной связи между выходом и регулирующим элементом (транзистор, микросхема), который изменяет свое сопротивление так, что компенсирует возникающие отклонения выходного напряжения.





Импульсные источники питания



Основы схемотехники импульсных устройств

Импульсный режим

В импульсном режиме переход между уровнями происходит скачком.

Преимущества:

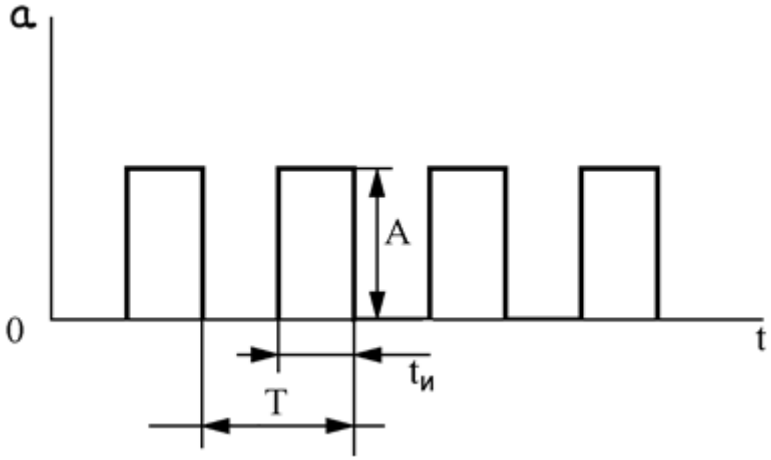
1. В импульсном режиме может быть достигнута значительная мощность во время действия импульсов при малом значении средней (за период их повторения) мощности устройства.
2. Импульсный режим позволяет ослабить влияние температуры и разброса параметров полупроводниковых приборов на работу устройств.
3. Импульсный режим позволяет значительно повысить пропускную способность и помехоустойчивость электронной аппаратуры.
4. Для реализации импульсных устройств, даже сложных (например, вычислительных машин), требуется большое число сравнительно простых однотипных элементов, легко выполняемых методами интегральной технологии.

Периодические импульсы

Обычно импульсы следуют периодически с периодом T, которому соответствует частота повторения F=1/T .

Отношение периода T к длительности $t_и$ импульсов называют **скважностью**: $q = T/t_{и.}$

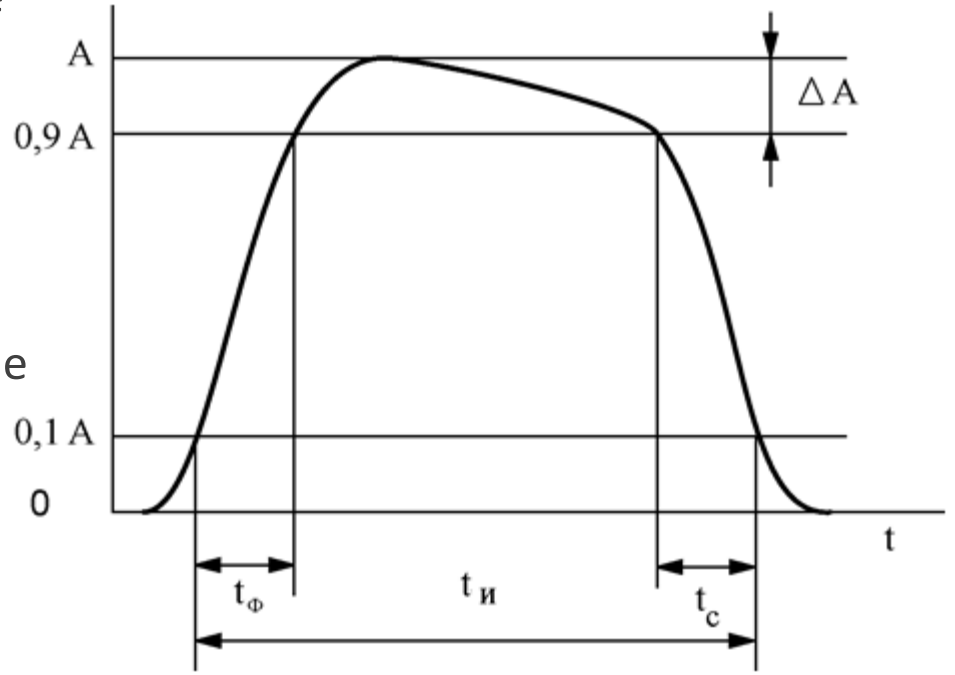
Скважность обычно колеблется в пределах от 2 – 10 (автоматика, вычислительная техника) до 10000 (радиолокация).



Реальный прямоугольный импульс

Реальные импульсы искажены, что выражается обычно в замедлении нарастания и убывания импульса, а также в спаде его плоской вершины. Это связано с наличием переходных процессов в n-p переходах, реализующих импульсный режим работы элементов. Реальные импульсы характеризуют следующими основными параметрами:

- **амплитуда импульса A;**
- **длительность импульса $t_и$** обычно определяемой на уровне 0,1 A;
- **длительность фронта импульса $t_ф$** – временем нарастания импульса от 0,1 до 0,9 A;
- **длительность среза импульса t_c**– временем убывания импульса от 0,9 до 0,1 A;
- **спад вершины импульса** Δ A.



Спектр прямоугольного импульса

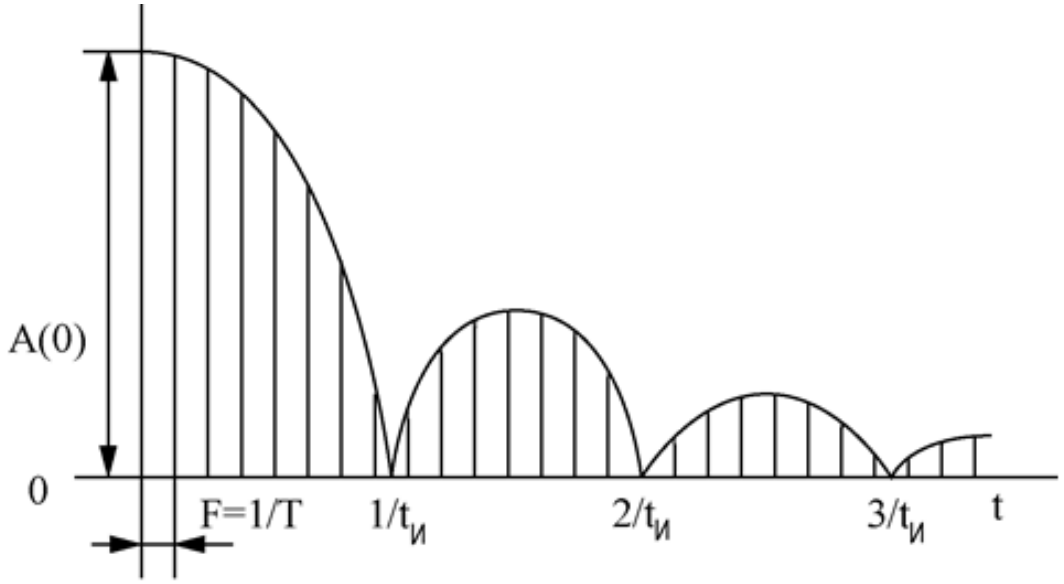
Амплитудные спектры – зависимости амплитуд гармоник от частоты – различны для разных форм импульсов, их длительности и периода. На рисунке показан амплитудный спектр периодических прямоугольных импульсов.

Отдельные составляющие спектра отстоят одна от другой по оси частот на величину частоты повторения F=1/T. Поэтому спектр содержит постоянную составляющую A (0) и амплитуды гармоник с частотами, кратными F. Другие составляющие спектра отсутствуют. Такой спектр называют **линейчатым** (дискретным).

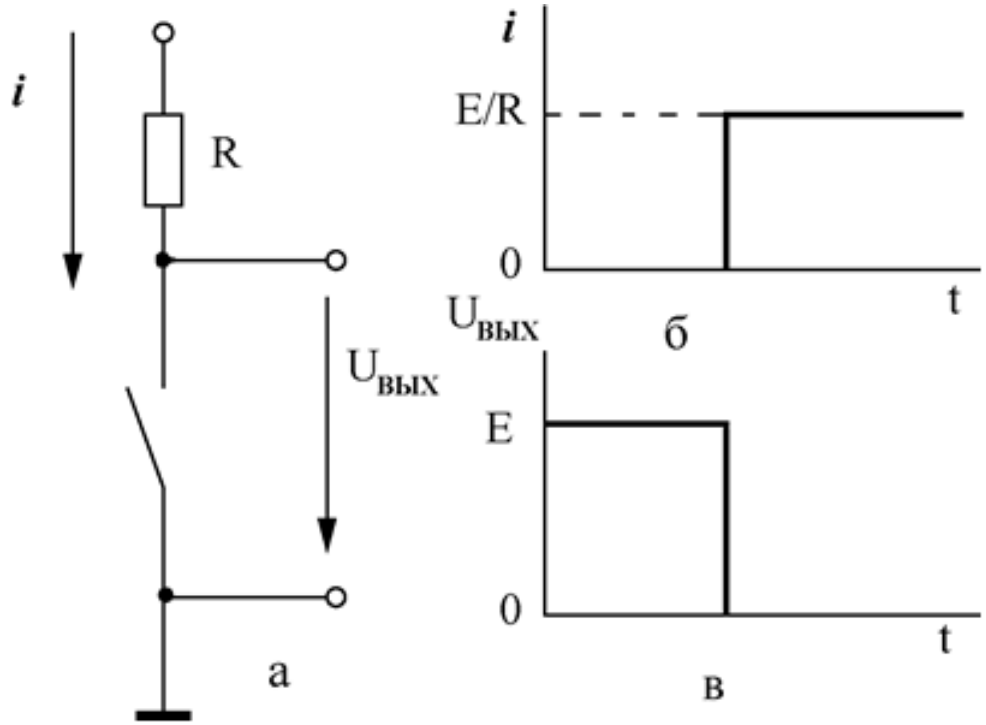
В спектре отсутствуют также составляющие с частотами, кратными $1/t_и$. Спектры характеризуют активной шириной, представляющей собой диапазон частот от ƒ=0 до $ƒ_{max}=F_a$, в котором заключено **95%** энергии сигнала. Для прямоугольного импульса $\mathbf{F_a=2/t_и}$.

Для неискаженной передачи прямоугольного импульса требуется полоса $2/t_и$. Например, для прямоугольного импульса длительностью $t_и$ = 1мкс необходима полоса пропускания $Δ ƒ = 2/t_и = 2/10^{-6} =$ 2 МГц.

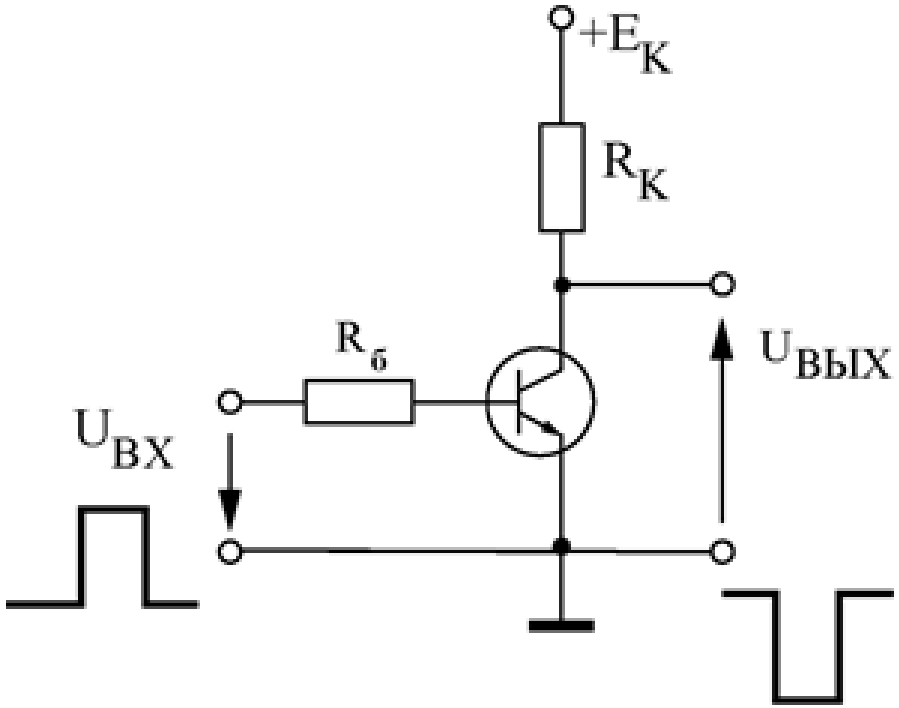
Заметим, что ширина полосы пропускания, обеспечивающая неискаженную передачу, не зависит от частоты повторения импульсов при постоянной их длительности.

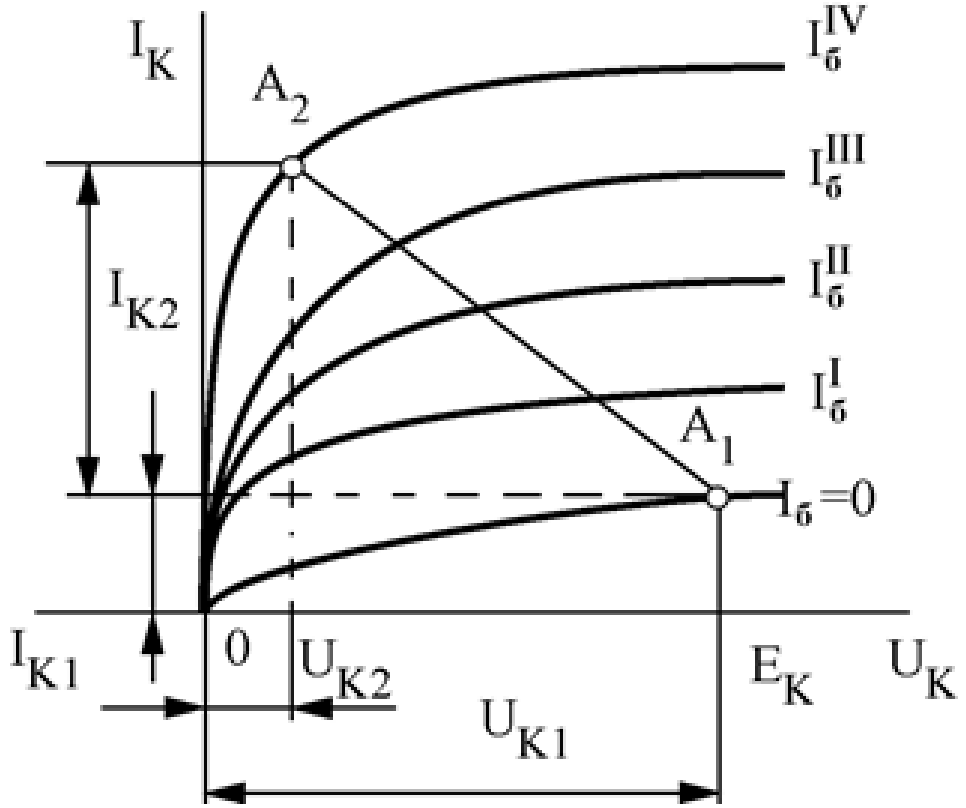


Электронный ключ как формирователь прямоугольных импульсов

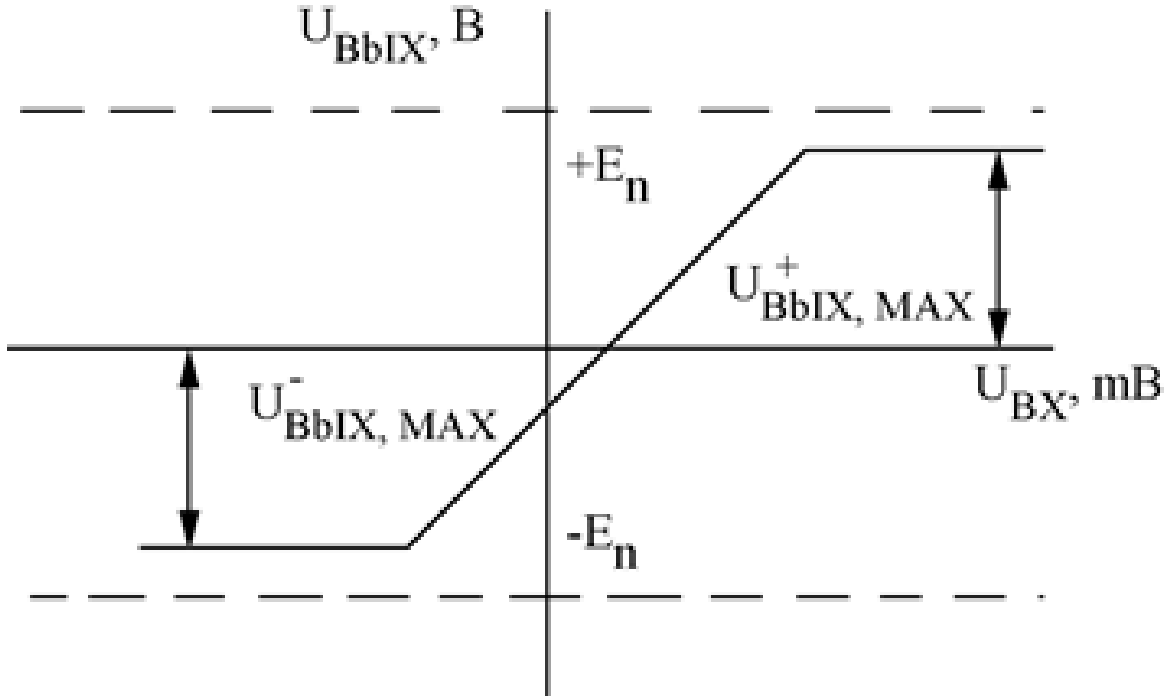


Транзистор в ключевом режиме

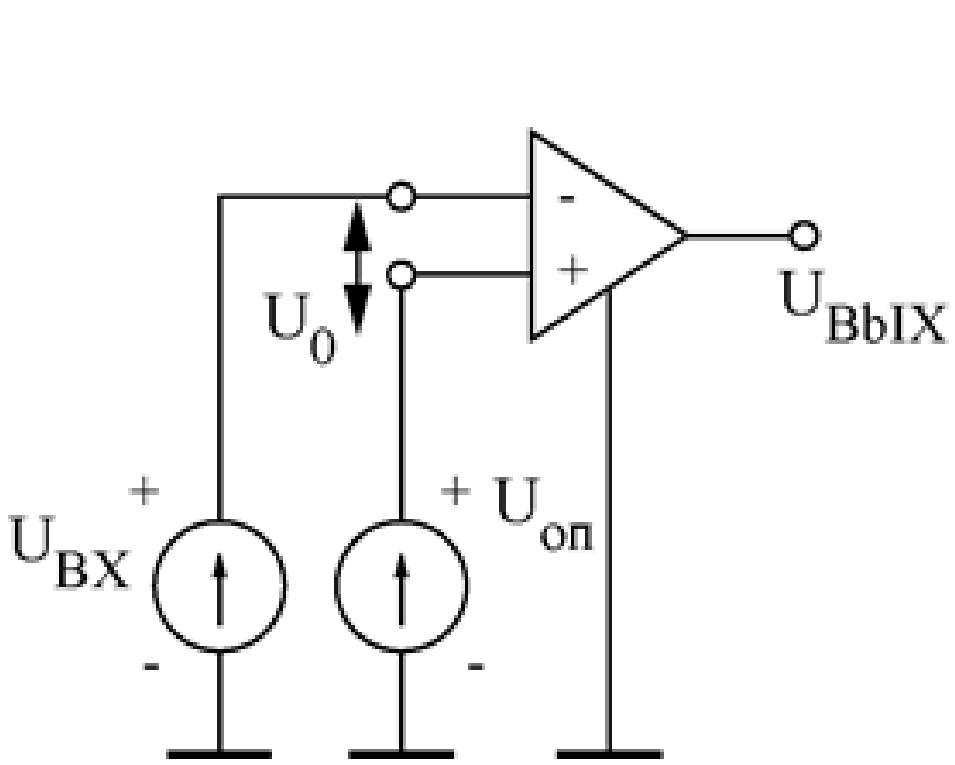


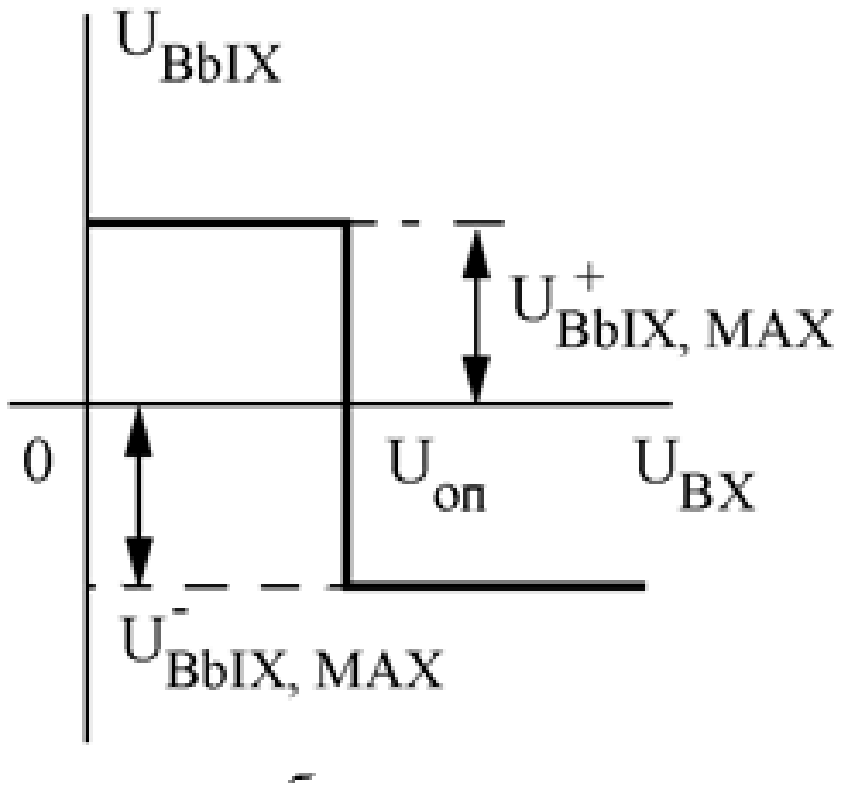


Импульсный режим работы ОУ

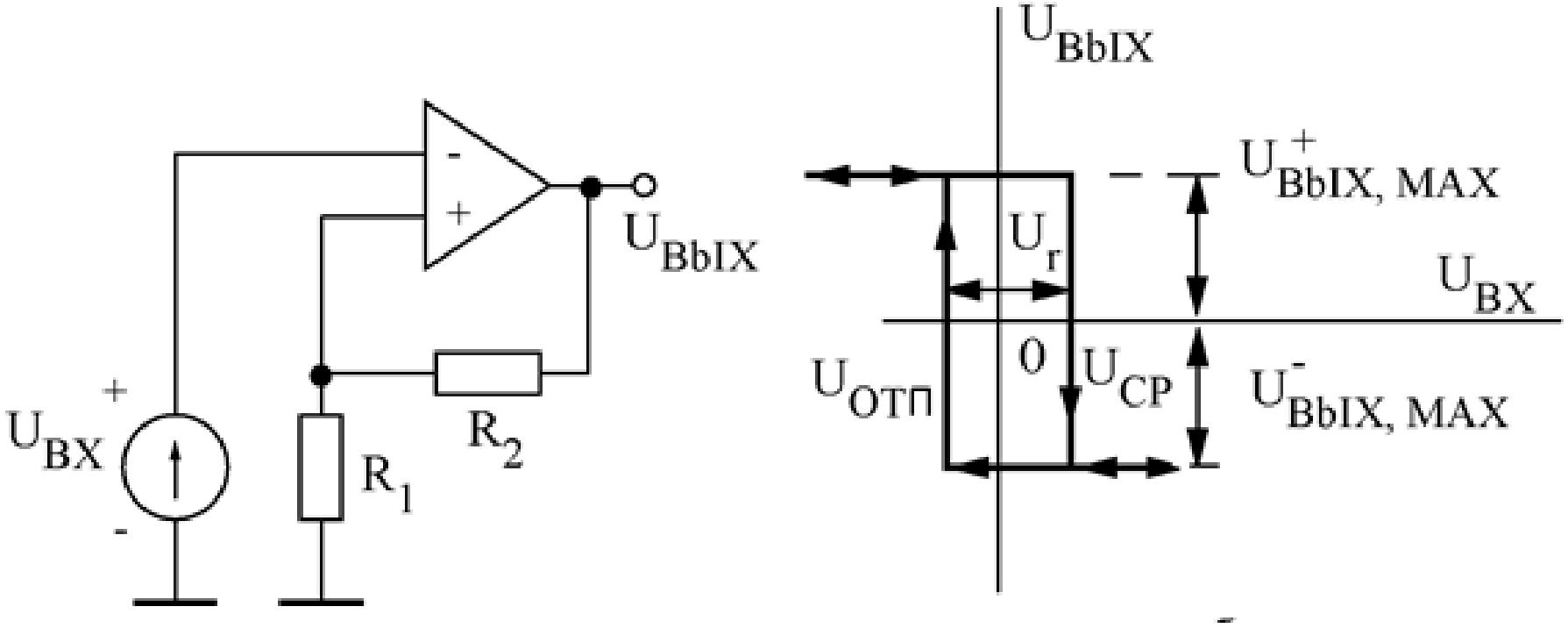


Компаратор





Триггер Шмитта



Мультивибраторы

Триггер Шмитта лежит в основе работы генераторов прямоугольных импульсов. Для получения прямоугольных импульсов широко используют устройства, называемые **релаксационными генераторами** (**релаксаторами**) (от англ. relax – ослаблять, уменьшать напряжение) или **мультивибраторами**.

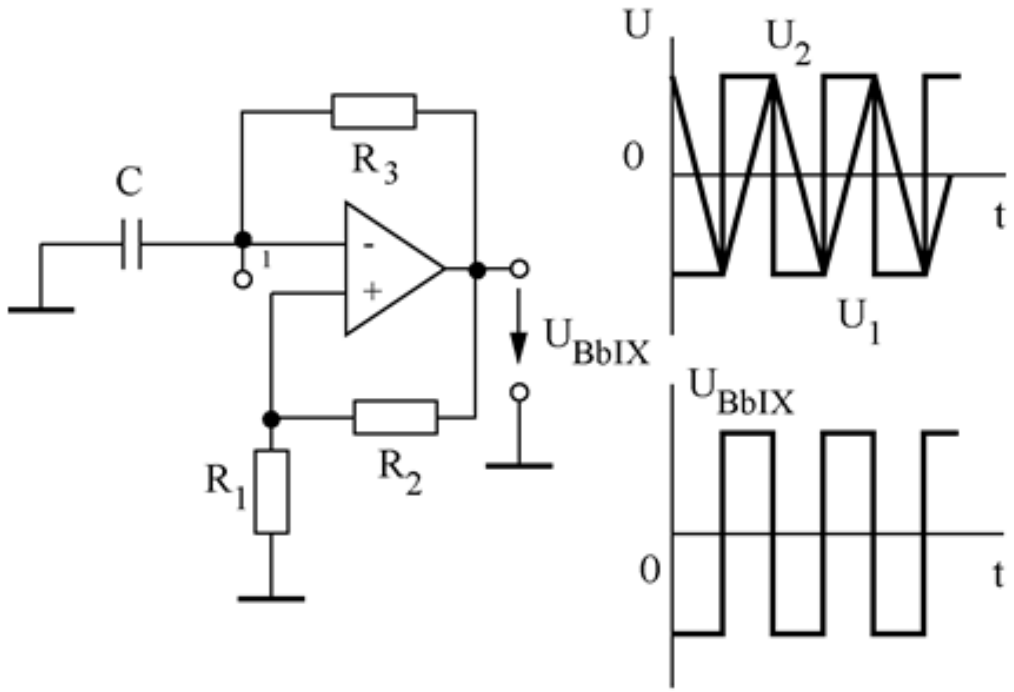
Они могут работать в одном из трех режимов:

1)автоколебаний; 2) ждущем; 3) синхронизации.

На практике чаще применяют устройства, основанные на использовании первых двух режимов.

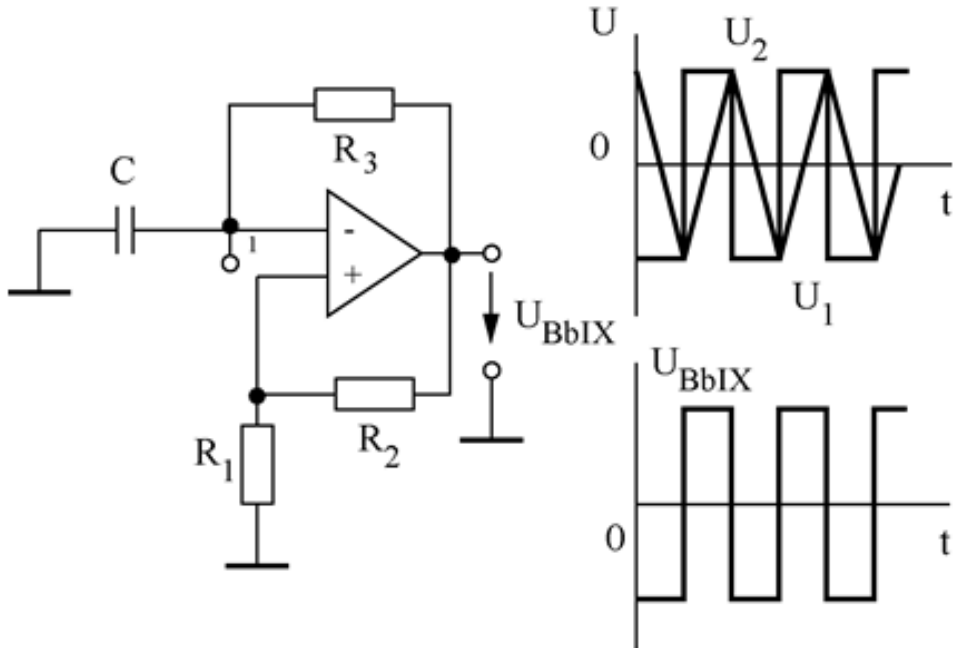
Автоколебательный мультивибратор

Автоколебательный мультивибратор предназначен для генерирования прямоугольных импульсов напряжения. Он обладает двумя не устойчивыми состояниями, работает в режиме самовозбуждения и не требует внешнего входного сигнала. В мультивибраторе обычно используют ОУ с положительной обратной связью и время задающей RC цепью, подключенной к инвертирующему входу. Работа автоколебательного мультивибратора рис.3.18, а обеспечивается цепью положительной ОС, приводящей к лавинообразному переходу схема из одного состояния в другое, и цепью отрицательной обратной связи, определяющей период возникающих колебаний. Когда потенциал на входе "-" мультивибратора достигнет значения $-U_{вых}R_1/(R_1+R_2)$, устройство переключается и его выходное напряжение скачком изменяет свое значение с $-U_{вых}$ до $+U_{вых}$. При этом потенциал на инвертирующем входе устройства начинает изменяться в противоположную сторону, пока не достигнет значения $+U_{вых}R_1/(R_1+R_2)$. Автоколебательный мультивибратор переключается в первоначальное состояние (рис.3.18,б). Частота колебаний выходного напряжения мультивибратора определяется соотношением: $f=1/2RC \cdot \ln(1+2R_1/R_2)$.



Ждущий мультивибратор (одновибратор)

Ждущий мультивибратор (одновибратор) формирует на выходе прямоугольный импульс напряжения определенной длительности при воздействии на вход схемы короткого запускающего импульса. В отличие от автоколебательного мультивибратора ждущий мультивибратор содержит дополнительно цепь, обеспечивающую одно устойчивое состояния равновесия электрического состояния схемы.



Логические элементы

Цифровая электроника

К **цифровой электронике** относятся устройства, с помощью которых преобразуются и обрабатываются сигналы, выраженные в двоичном или другом цифровом коде.

Цифровой код представляется в виде сигналов в виде прямоугольных импульсов напряжения или (реже) тока, которым приписываются символы «0» и «1». Если символу «1» соответствует высокий уровень сигнала, то подобная система называется **положительной**, иначе — **отрицательной**.

В общем случае, прямоугольная форма импульсов искажается, в первую очередь, из-за ограничения полосы пропускания электрических цепей.

Логические элементы

Основой цифровых микросхем является **логический элемент**, предназначенный для преобразования входных сигналов в выходные по определенному закону, причем те и другие принимают только значение «0» и «1».

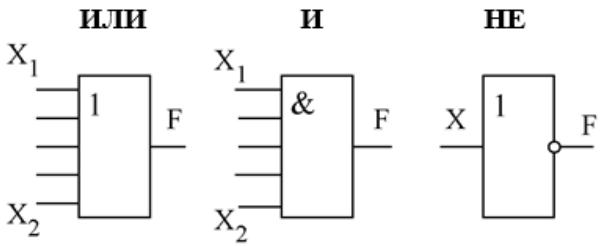
Обозначим входные сигналы «X», а выходные – «Y», получим **логическую функцию** $Y = F(X)$. Логическая функция записывается в виде математических символов или таблиц истинности. Основные логические элементы хорошо известны по алгебре логики (Булевой):

- «НЕ», инверсия, отрицание, $Y = \overline{X}$
- «ИЛИ», логическая сумма, дизъюнкция, $Y = X_1 + X_2 = X_1 \vee X_2$
- «И», логическое произведение, конъюнкция $Y = X_1 * X_2 = X_1 \wedge X_2$

X	Y
0	1
1	0

X1	X2	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

X1	X2	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



Серии интегральных схем

Логические элементы конструируются на основе ключевых схем, которые могут иметь различные конструкторско–технологическое исполнение. Совокупность цифровых микросхем, имеющих единое конструктивно-технологическое исполнение, выполняющих различные логические функции и предназначенные для совместного исполнения, называется **серией** интегральных схем.

По типу принципиальной электрической схемы базового элемента в серии все логические элементы разделяются на элементы :

- **ДТЛ – типа** (диодно – транзисторная логика),
- **ТТЛ - типа** (транзисторно – транзисторная логика),
- **ЭСЛ – типа** (эмиттерно – связанная логика),
- **$И^2Л$ –типа** (интегральная инжекционная логика),
- **МОП** и **КМОП – типа** (логика на полевых транзисторах).

Основные параметры логических микросхем

К основным параметрам цифровых микросхем относятся **быстродействие и потребляемая** мощность.

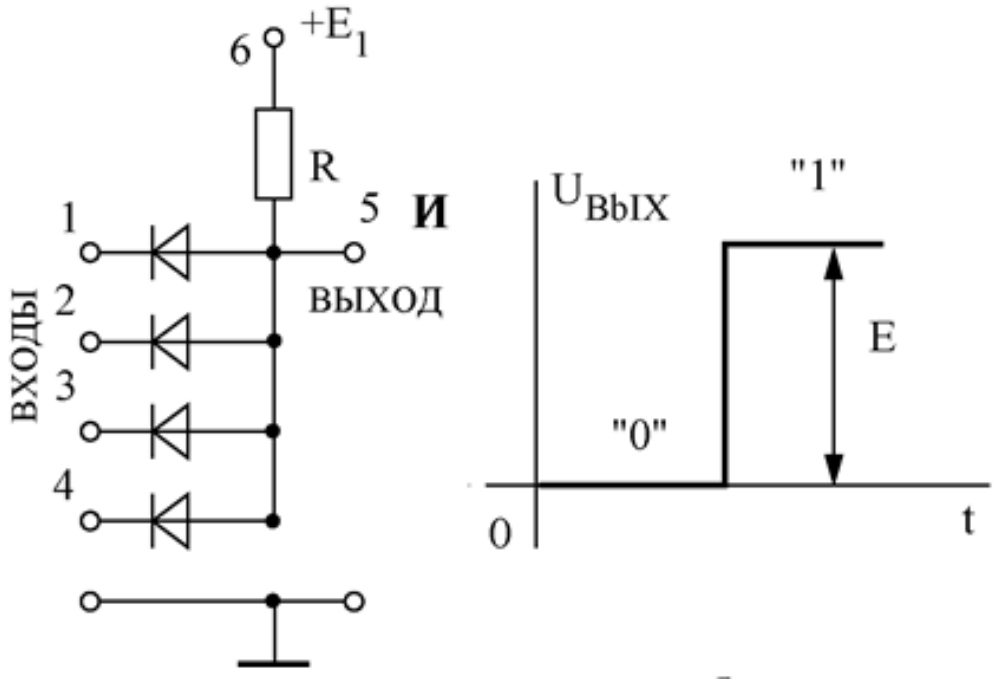
Быстродействие оценивают по времени задержки распространения сигнала $t_{\text{зд}}$, т.е. по интервалу времени от подачи входного импульса до появления выходного.

Потребляемую мощность $P_{\text{пот}}$ — по среднему значению мощности, потребляемой в состоянии “0” и “1”.

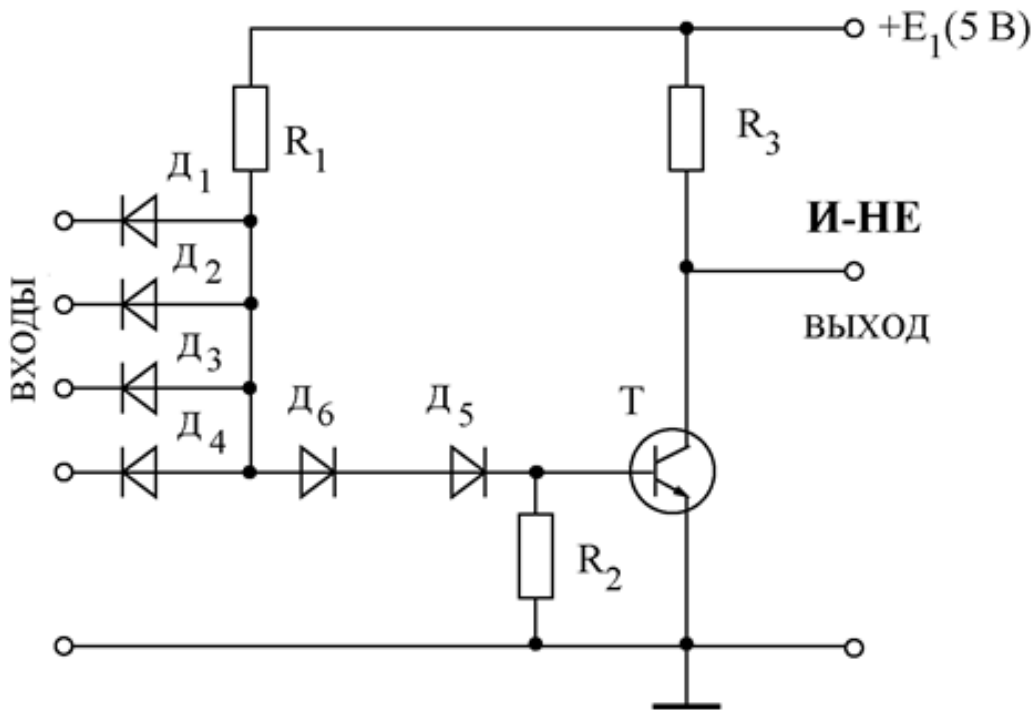
Важным параметром также является коэффициент разветвления по выходу $K\text{р}$, равный числу нагрузок, которые можно одновременно подключить к выходу. Он определяет нагрузочную способность логического элемента

ДТЛ – логика

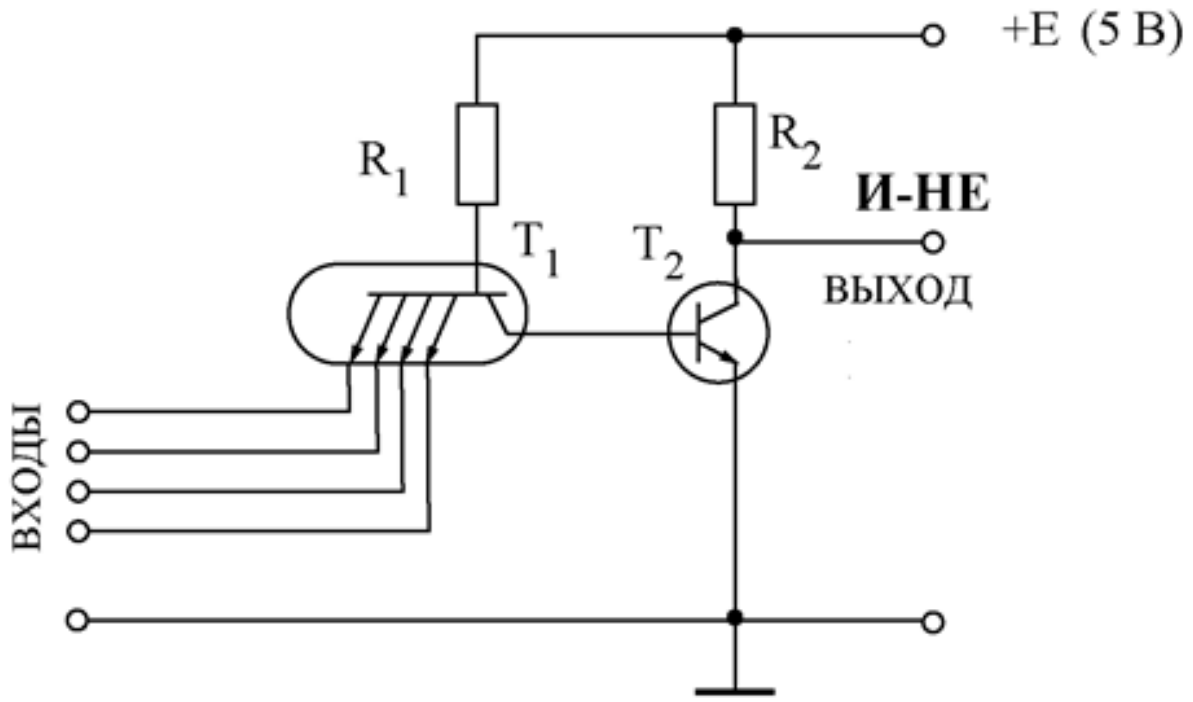
«И»



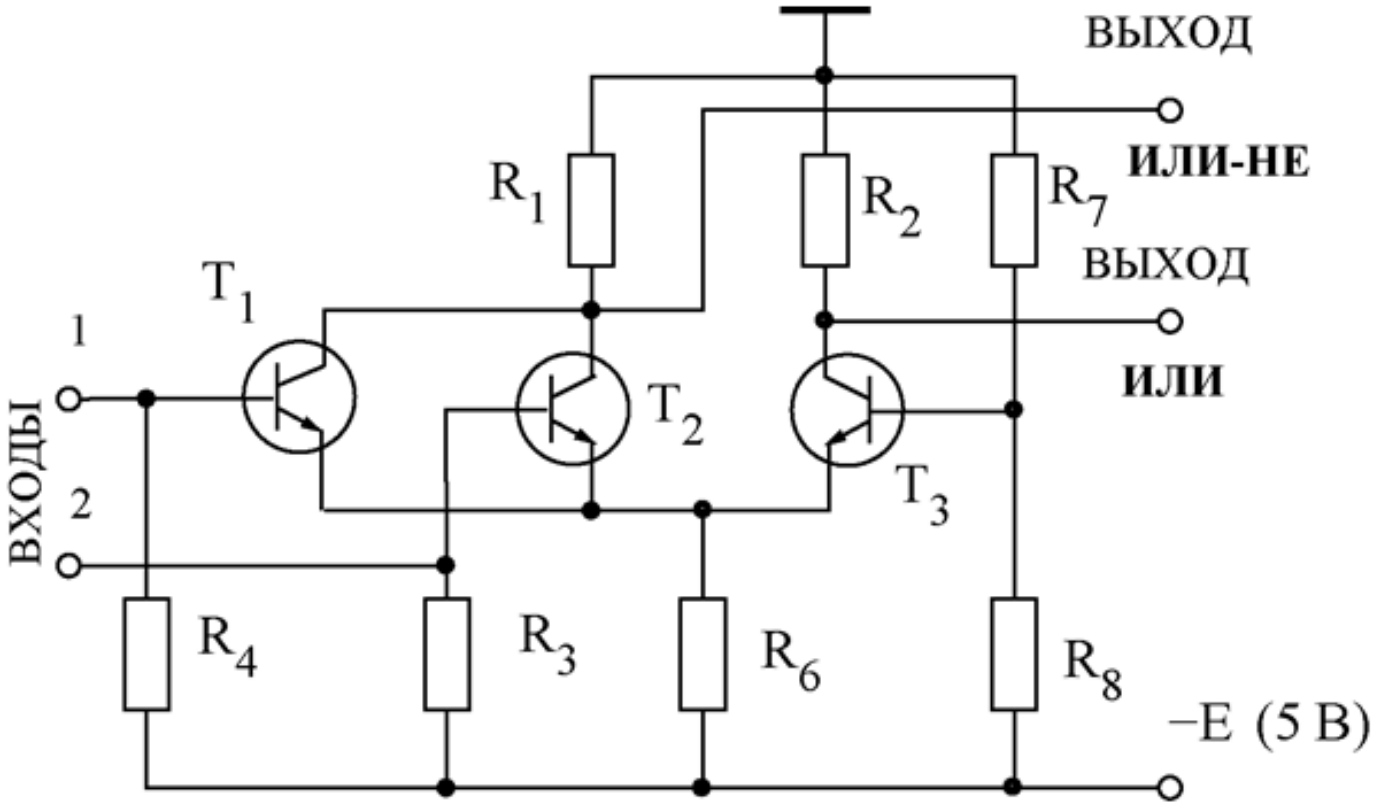
«И–НЕ»



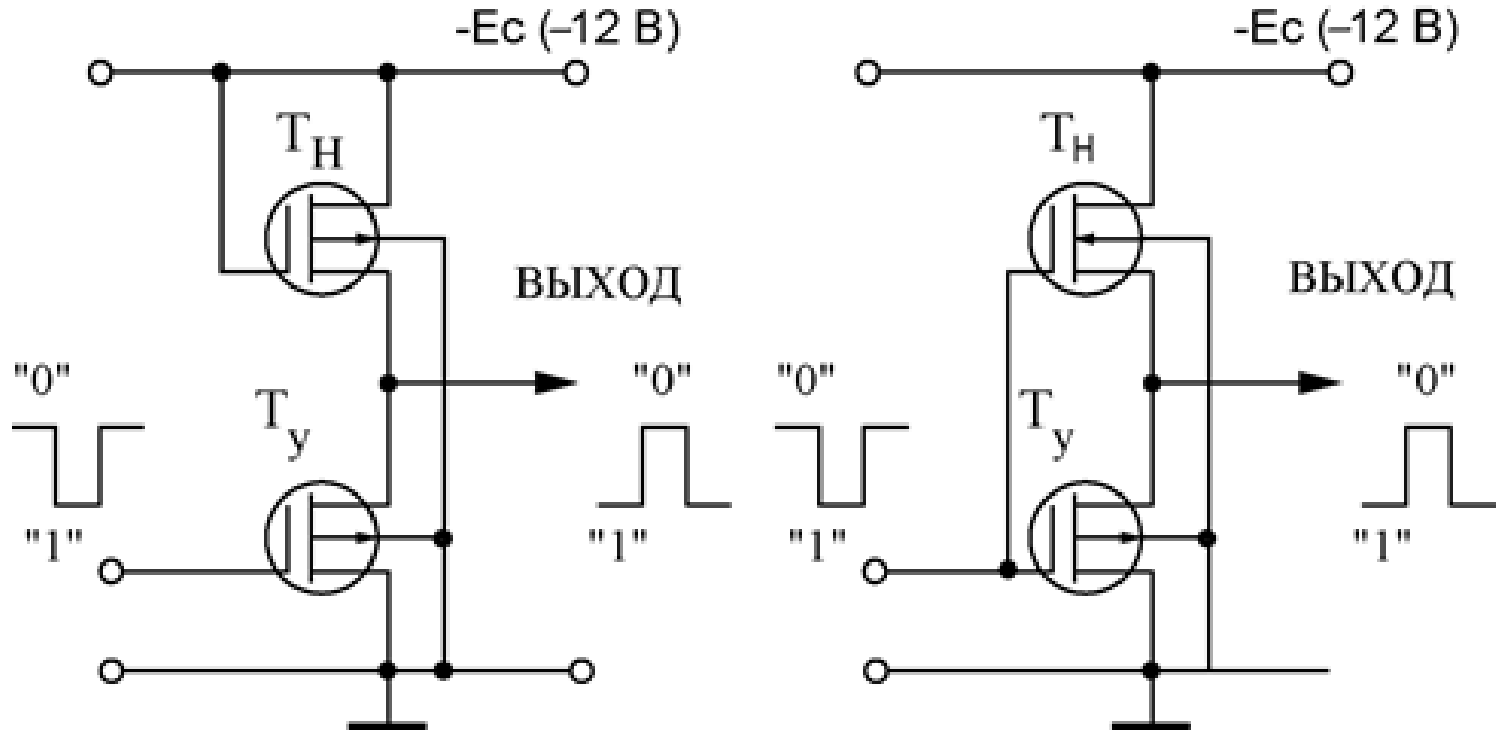
ТТЛ – логика



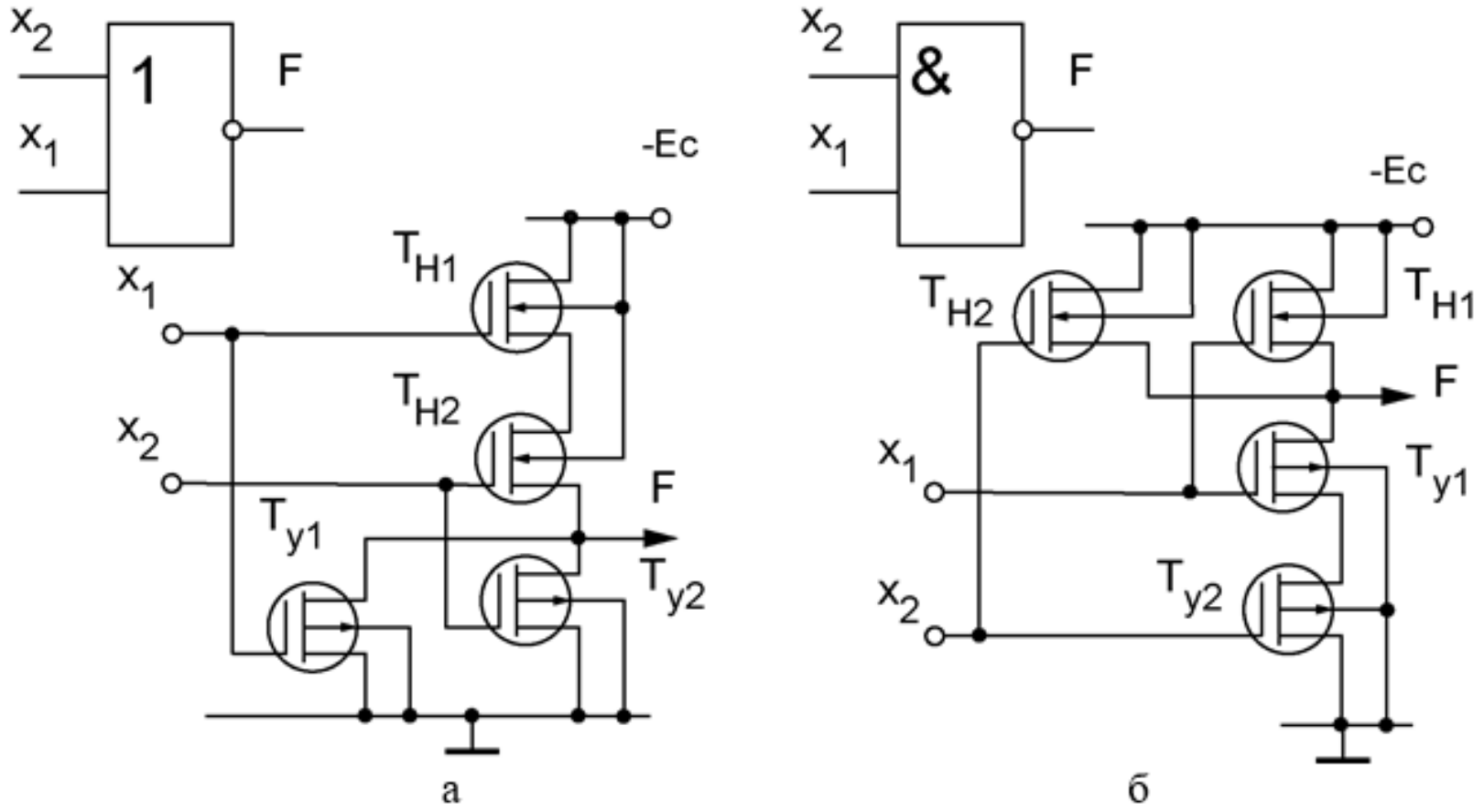
ЭСЛ - логика



МОП и КМОП логика (инвертор)



КМОП логика (ИЛИ-НЕ (а) и И-НЕ (б))



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЛОГИЧЕСКИХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

Тип логики	$E_{\text{питания}}$, В	$P_{\text{пот}}$, Вт	$t_{\text{зд}}$, нс	K_p
ДТЛ	5	9	25	7
ТТЛ	5	10	10	10
n–МОП	5	0,5	30	20
p–МОП	+5, –12	0,5	100	20
КМОП	5…15	0,3…3 мкВт/кГц	90…30	50
ЭСЛ	–5,2	8…40	2	15
$И^2Л$	1	0,001…0,1	1000–10	3

Конец лекции 7